

物理层数据链路层_90分专项训练_答案

物理层数据链路层_90分专项训练_答案

物理层答案

1对。2对。3错，半双工不能同时。4对。5错，基带信号可模拟也可数字。6对。7对。8对。9对。10错，集线器不看MAC。11对。12错，香农与W和S/N有关。13对。14对。15错，ADSL非对称。16对。17对。18对。19对。20错，可靠传输是上层问题。

21: 1翻转、0不翻转，所以101100对应翻转/不翻转/翻转/翻转/不翻转/不翻转。22对。23对。24: NRZ更容易丢同步。

25: 16-QAM每码元4bit, $2400 \times 4 = 9600\text{bps}$ 。26: 8-PSK每码元3bit, $12000/3 = 4000\text{Baud}$ 。27: 每码元4bit, $M=16$ 。28: 64-QAM每码元6bit, $3000 \times 6 = 18\text{kbps}$ 。

29: $2 \times 4000 \times 3 = 24\text{kbps}$ 。30: $2 \times 3000 \times 4 = 24\text{kbps}$ 。31: $30\text{dB} \rightarrow 1000$, $3000 \times \log_2(1001) \approx 30\text{kbps}$ 。32: $20\text{dB} \rightarrow 100$, $400 \times \log_2(101) \approx 26.6\text{kbps}$ 。33: 奈氏12kbps, 香农约30kbps, 取12kbps。34: $16000 = 2 \times 2000 \times \log_2 M$, $M=16$ 。

35: 发送1.2ms, 传播0.5ms, 总1.7ms。36: 发送时延8ms, 3跳存储转发24ms。37: 首包24ms, 后续4个每8ms, 总56ms。38: $2,000,000/2e8 = 0.01\text{s} = 10\text{ms}$ 。

39 FDM。40 WDM。41 TDM。42 该用户发送0 (若约定+1为1, -1为0)。

数据链路层答案

43对。44错，透明不是加密。45错，CRC检错不纠错。46对。47对。48错。49对。50对。51对。52对。53对。54对。55错。56对。57对。58对。59错。60错。61对。62对。63对。64错，最大4。65错，集线器整体一个冲突域。66对。67对。

68: 011111010。69: 01111110。70: 插入0。71: 对ESC也转义，即前面再加ESC。

72: 除数1011, 余数111, 发送串110101111。73: 余数010。74: 10011。75: 检测到差错。

76: 填充6B, 帧长64B。77: $6+6+2+100+4=118\text{B}$ 。78: 1518B。79: 72B。

80: $L_{\min} = 2dR/v = 2500\text{bit} = 312.5\text{B}$, 至少313B。81: $d_{\max} = 512 \times 2e8 / (2 \times 1e7) = 5120\text{m}$ 。82: 发送 $5.12\mu\text{s}$, 往返传播 $10\mu\text{s}$, 不足。83: 争用期需额外覆盖设备往返/检测相关时延, 按题意加入 $2 \times 10\mu\text{s}$ 。84: 保证发送方在发送期间能检测最远端碰撞。85: 端到端往返传播时延窗口。

86: $k=4$, r 为0到15。87: $7 \times 51.2 = 358.4\mu\text{s}$ 。

88: A发B: 学A->1, B未知泛洪; B回A: 学B->2, A已知转发端口1。89: 端口1可学习A和B; B发A且目的也在端口1时过滤。90: 学习A->3, 覆盖旧A->1。

91: 1个冲突域, 1个广播域。92: 4个冲突域, 1个广播域。93: 2个广播域。

94: 查询B的MAC。95: 查询默认网关MAC。96: Discover、Offer、Request、ACK。97: 客户端68, 服务器67。98: DHCP Relay。

99: 7。100: 4。101: 重传2、3、4。102: 只重传2。